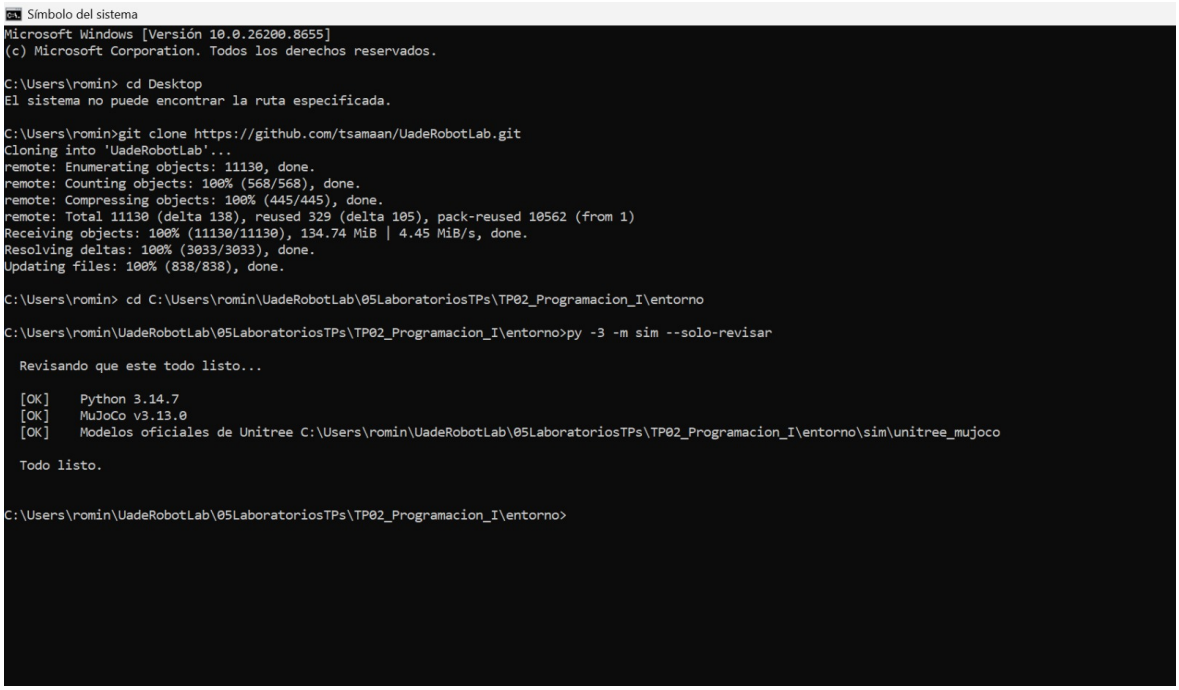
evidencias/05_gemelo_digital/

TP02 Programacion I — Grupo 3

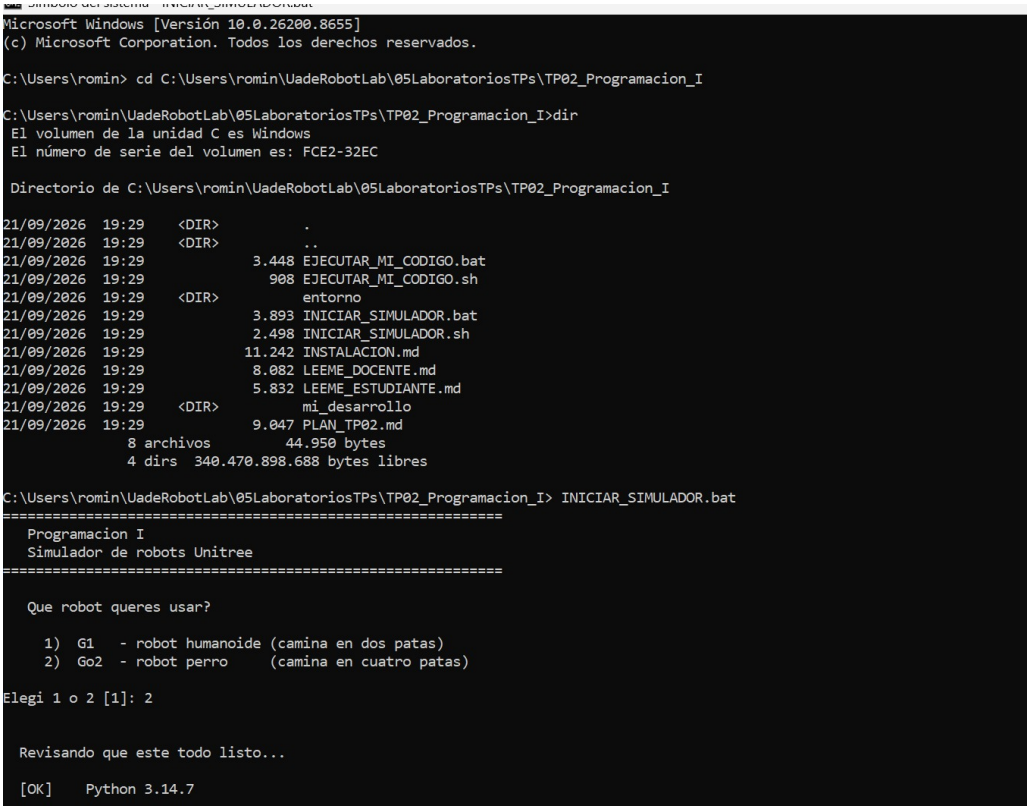
repo_clonado_y_entorno_verificado.jpg



Evidencia de la obtencion del repositorio (Etapa 2) y de la verificacion del entorno (Etapa 4) inmediatamente antes de levantar el simulador.

Que muestra: Salida completa de git clone (11130 objetos, 838 archivos) seguida de 'py -3 -m sim --solo-revisar' con los tres [OK] y 'Todo listo.'

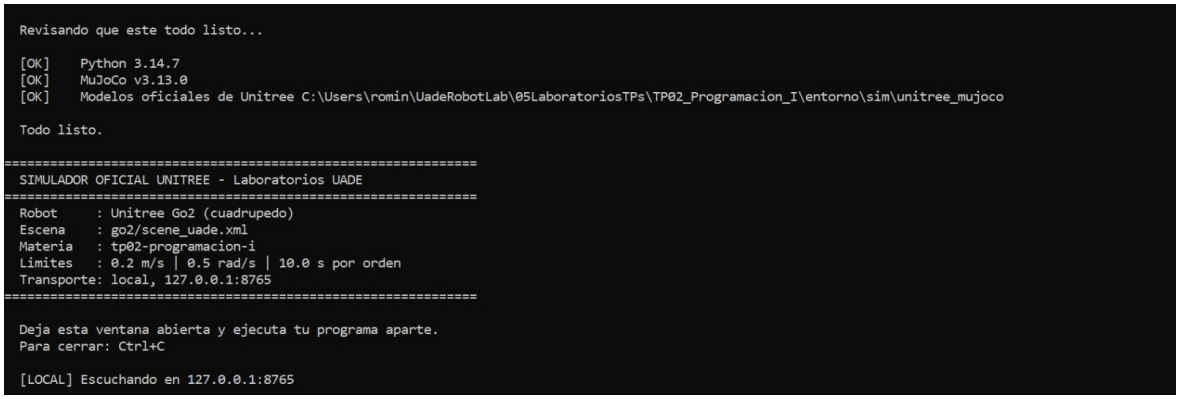
dir_tp02_e_inicio_simulador.jpg



Se documenta el contenido completo del repositorio del TP y la seleccion explicita del robot Go2 al iniciar el simulador, tal como exige el Orientador en la seccion 10.

Que muestra: Listado completo de la carpeta TP02_Programacion_I (EJECUTAR_MI_CODIGO, INICIAR_SIMULADOR, INSTALACION.md, LEEME_DOCENTE.md, LEEME_ESTUDIANTE.md, PLAN_TP02.md, entorno/, mi_desarrollo/) e inicio de INICIAR_SIMULADOR.bat, seleccionando la opcion 2 (Go2).

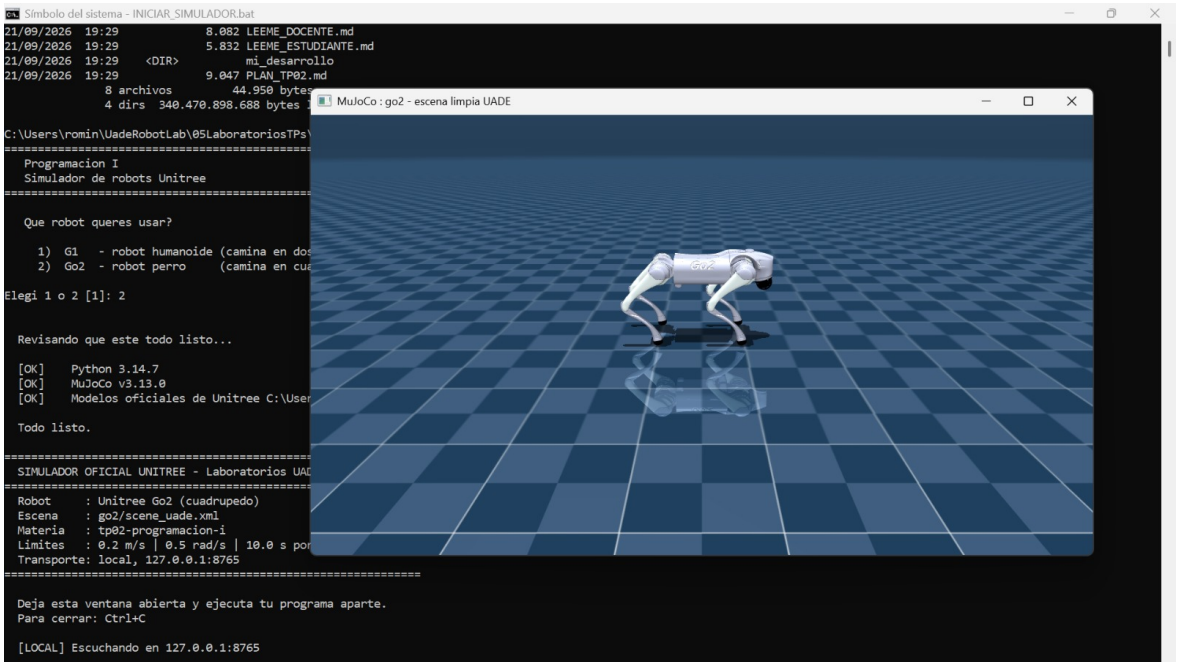
datos_simulador_limites.jpg



Se registran los limites reales de velocidad, giro y tiempo por comando que usa el simulador de esta materia.

Que muestra: Panel de datos del simulador: Robot: Unitree Go2 (cuadrupedo). Escena: go2/scene_uade.xml. Materia: tp02-programacion-i. Limites: 0.2 m/s | 0.5 rad/s | 10.0 s por orden. Transporte: local, 127.0.0.1:8765.

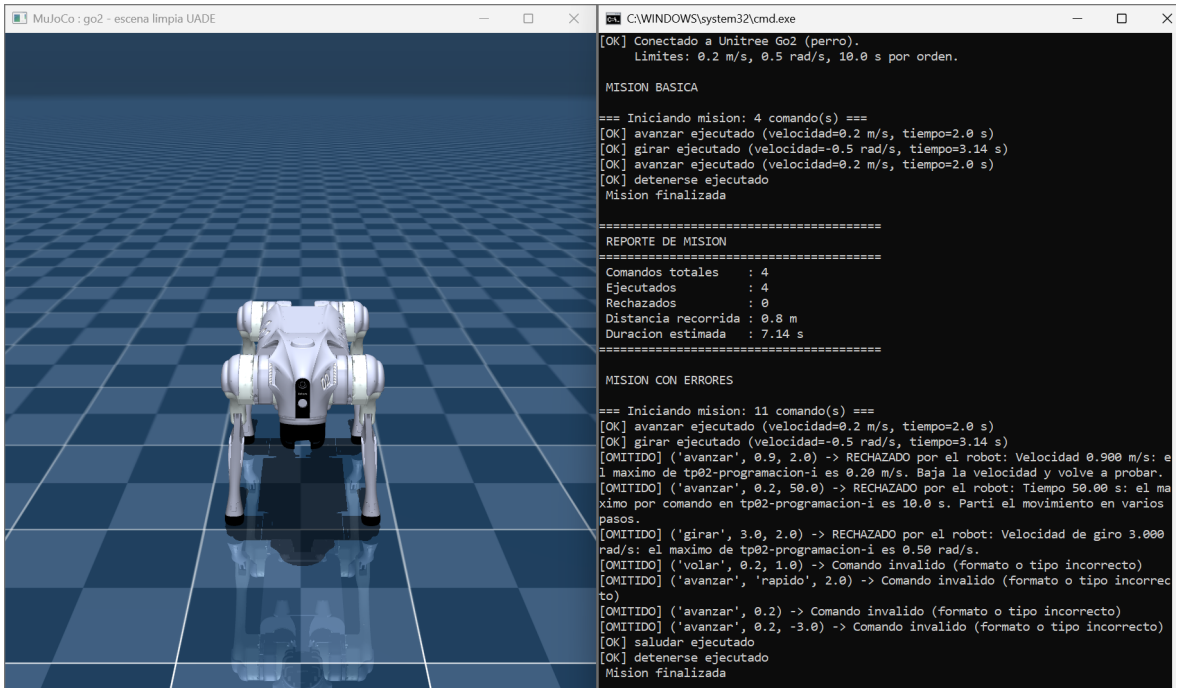
ventana_mujoco_go2_visible.jpg



Evidencia visual de que el gemelo digital se puso en marcha correctamente y el robot Go2 es visible en la ventana 3D, cumpliendo el Nivel 6 de la escala de avance del Orientador.

Que muestra: Ventana 3D de MuJoCo mostrando al robot Go2 parado sobre la escena de UADE.

go2_en_movimiento.jpg



El programa conectado al gemelo digital mueve al robot: mientras la terminal muestra los comandos ejecutados, el Go2 cambia de posicion y de orientacion en la ventana de MuJoCo.

Que muestra: Ventana de MuJoCo con el Go2 durante la ejecucion de las misiones (ya girado respecto de la posicion inicial), junto a la terminal del programa.